Zapis liczb binarnych ze znakiem: ZM, U1 i U2

1. Bit znaku (MSB)

W kodowaniu liczb całkowitych ze znakiem na stałej liczbie bitów (np. 8 bitach), najstarszy bit z lewej strony (tzw. **MSB** – *Most Significant Bit*) określa znak liczby:

- `0` – oznacza liczbę dodatnią (lub zero)
- `1` – oznacza liczbę ujemną

2. Formaty reprezentacji liczb ze znakiem

1. Kod Znak-Moduł (ZM)

Najstarszy bit przyjmuje wartość znaku (0/1), a pozostałe bity stanowią bezpośredni zapis wartości bezwzględnej (modułu) liczby w klasycznym kodzie dwójkowym.

Przykład (-6_{10}): $+6_{10}$ = `0000 0110` → -6_{10} = $1000\ 0110_{ZM}$

2. Kod Uzupełnienia do Jedności (U1)

Liczba ujemna powstaje poprzez zanegowanie (odwrócenie) wszystkich bitów liczby dodatniej (zamiana 0 na 1 oraz 1 na 0).

Przykład (-6_{10}): $+6_{10}$ = `0000 0110` → -6_{10} = $1111\ 1001_{U1}$

3. Kod Uzupełnienia do Dwóch (U2)

Standardowo stosowany w komputerach. Liczbę ujemną tworzymy, negując bity liczby dodatniej (kod U1), a następnie dodając 1 do wyniku.

Przykład (-6_{10}): $+6_{10}$ = `0000 0110` → U1: `1111 1001` → +1 = $1111\ 1010_{U2}$

3. Porównanie zapisów w formacie 8-bitowym

Wartość dziesiętna	Kod ZM	Kod U1	Kod U2
$+13_{10}$	0000 1101	0000 1101	0000 1101
-13_{10}	1000 1101	1111 0010	1111 0011
$+1_{10}$	0000 0001	0000 0001	0000 0001
-1_{10}	1000 0001	1111 1110	1111 1111
$+0_{10}$	0000 0000	0000 0000	0000 0000
-0_{10}	1000 0000	1111 1111	0000 0000 (jednolite 0)

4. Zadania do samodzielnego wykonania

Zadanie A: Zapisz liczby w ZM, U1 i U2 (format 8-bitowy)	Zadanie B: Odczytaj wartość dziesiętną z kodu U2
1) -9_{10} =	1) $1111\ 1100_{U2}$ =
2) -25_{10} =	2) $1101\ 0000_{U2}$ =
3) -42_{10} =	3) $1111\ 1111_{U2}$ =
4) $+18_{10}$ =	4) $0010\ 1000_{U2}$ =

Odpowiedzi:
A: 1) ZM: 1000 1001, U1: 1111 0110, U2: 1111 0111 | 2) ZM: 1001 1001, U1: 1100 0110, U2: 1100 0111
3) ZM: 1010 1010, U1: 1101 0101, U2: 1101 0110 | 4) ZM/U1/U2: 0001 0010 (dla liczb dodatnich bity są identyczne)
B: 1) -4_{10} | 2) -48_{10} | 3) -1_{10} | 4) $+40_{10}$